- Autovettori ed autovalori.
- Autospazi. Molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore.
- Diagonalizzazione.
- Criterio di diagonalizzabilità di una matrice.

ALG: pp. 296–301, 305–312.

Il problema di diagonalizzazione:

dato un endomorfismo

$$L : V \to V$$

di uno spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$ con $\dim V < +\infty$,

trovare una base $\mathcal{B}$ di V

(se tale base esiste!!!)

rispetto a cui

la matrice rappresentativa di L

è una matrice diagonale.

Osservazione Sia $\mathcal{B} := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$ una tale base e sia $A := \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ la matrice

rappresentativa di L rispetto alla base $\mathcal{B}$.

Fissiamo $j \in \{1, \dots, n\}$.

Rispetto alla base $\mathcal{B}$, il vettore delle coordinate di $\underline{v}_j$ coincide con $\underline{e}_j = (0, \dots, 0, \underset{\text{j-esima componente}}{1}, 0, \dots, 0) \in \mathbb{K}^n$

(il j-esimo elemento della base canonica di $\mathbb{K}^n$).

Per il teorema di rappresentazione (Teorema 5 in Lezione 4), il vettore delle coordinate di $L(\underline{v}_j)$ è uguale a $A\underline{e}_j =$

$$= \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_j \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ne segue che

$$\mathcal{L}(\underline{v}_j) = 0\underline{v}_1 + \dots + 0\underline{v}_{j-1} + \lambda_j \underline{v}_j + 0\underline{v}_{j+1} + \dots + 0\underline{v}_n = \lambda_j \underline{v}_j.$$

Dunque il problema di diagonalizzazione si riduce al problema di trovare i vettori non-nulli $\underline{v}$ (elementi di una sono sempre non-nulli) e scalari $\lambda \in \mathbb{K}$ tali che

$$\mathcal{L}(\underline{v}) = \lambda \underline{v}.$$

Def Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e sia $\mathcal{L}: V \to V$ una mappa lineare (cioè un endomorfismo di $\mathcal{L}$). Sia $\underline{v} \in V$ e $\lambda \in \mathbb{K}$. Se $\underline{v} \neq \underline{0}$ e $\mathcal{L}(\underline{v}) = \lambda \underline{v}$, allora:

- λ si chiama un *autovalore* di $\mathcal{L}$ e
- $\underline{v}$ si chiama un *autovettore* di $\mathcal{L}$ relativo all'autovalore λ.

Quindi, un autovettore di $\mathcal{L}$ è un vettore *non-nullo* la cui immagine è un multiplo del vettore stesso.

Osservazione Per definizione $\underline{0}$ non

è un autovettore. Comunque un autovalore può essere $=0$.

Esempio

$L: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$,

$L(x,y,z) := (x,y,0)$

(la proiezione sul piano (x,y))

Allora $\underline{v} := (0,0,1)$ è un autovettore di L relativo all'autovalore $\lambda = 0$:

$$L(\underline{v}) = L(0,0,1) = \underline{0} = 0\,\underline{v}.$$

In genere, $\lambda = 0$ è un autovalore di L se e solo se $\ker(L) \neq \{\underline{0}\}$ e in tal caso gli autovettori di L

relativi all'autovalore $\lambda = 0$ sono gli elementi non-nulli di $\ker(L)$.

Osservazione Il concetto di autovettori ed autovalori è importante sia nel caso di dimensione finita che nel caso di spazi di dimensione ∞. Anche se nel corso AG2 limitiamoci al caso dimensione finita, non fa male vedere un paio esempi nella dimensione infinita.

Esempio

$$V := C^\infty(\mathbb{R}) := \{\text{funzioni } f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ differenziabili } \infty\text{-te volte}\}$$

$$L : V \to V;\ L(f) := f' \text{ per ogni } f \in V.$$

Ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di $\mathcal{L}$ e gli autovettori relativi ad un autovalore λ sono soluzioni non-banali dell'equazione differenziale

$$\mathcal{L}(f) = f' = \lambda f. \qquad (1)$$

Come vedremo un po' più avanti le soluzioni di (1) sono le funzioni $f(x) := c e^{\lambda x}$, $c \in \mathbb{R}$.

Quindi, gli autovalori di $\mathcal{L}$ sono funzioni di forma

$$f(x) := c e^{\lambda x}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Esempio $V := C(\mathbb{R}) := \{$ funzioni $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue $\}$,

$\mathcal{L} : V \to V$; $\mathcal{L}(f)(x) := x f(x)$.

Se f è un autovettore di $\mathcal{L}$,

allora $x f(x) = \lambda f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Ne segue che $\forall x \neq \lambda \quad f(x) = 0$.

Siccome $f \in V$ e quindi una funzione continua, ne segue che $f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Dunque $\mathcal{L}$ non ha autovettori

($f \equiv 0$ non è autovettore per definizione)

Osservazione

Gli autovettori ed autovalori giocano un ruolo molto importante in meccanica quantistica.

Per esempio, i valori possibili dell'energia di un atomo formano un'insieme discreto.

Dal punto di vista della descrizione matematica, i questi valori di energia sono gli autovalori di una mappa lineare detta l'operatore hamiltoniano.

Gli autovettori della questa mappa corrispondano agli stati stazionari dell'atomo.

Diagonalizzazione di matrici quadrate.

Da adesso limitiamoci al caso di dimensione finita:

- sia $\mathcal{L} : V \to V$ un endomorfismo di uno spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$ con $n := \dim V < +\infty$,
- e fissiamo in V una base qualsiasi $\mathcal{B}_0$.

Allora all'endomorfismo $\mathcal{L}$ viene associata la sua matrice rappresentativa rispetto alla base $\mathcal{B}_0$, $A \in M_{\mathbb{K}}(n, n)$.

[La definizione della matrice rappresentativa: Lezione 4, Teorema 5 (alla fine).]

(*) **Teorema 1** [su diagonalizzabilità di un endomorfismo in termini della sua matrice rappresentativa]

Nell'ipotesi sopra formulata, le seguenti condizioni sono equivalenti tra i loro:

(i) L è diagonalizzabile;

(ii) la matrice rappresentativa A è simile su $\mathbb{K}$ ad una matrice diagonale D, cioè:

esiste una matrice invertibile S di ordine n e con <u>elementi in $\mathbb{K}$</u> tale che

$$S^{-1} A S = \mathcal{D}. \qquad (1)$$

In caso se (i) e (ii) si verificano, vale anche la seguente affermazione:

(iii) sia $\underline{x}_j$ la j-esima colonna della matrice S in (1), $j = 1, \dots, n$, e sia λ_j l'elemento di posto (j,j) nella matrice diagonale $\mathcal{D}$;

allora:

$$A \underline{x}_j = \lambda_j \underline{x}_j. \qquad (2)$$

Dimostrazione: vedi sotto.

Il teorema sopra da una motivazione per le seguenti definizioni:

Def. Sia $A \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$.

La matrice A si dice

diagonalizzabile su $\mathbb{K}$

se esistono:

- una matrice invertibile $S \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ e
- una matrice diagonale $D \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$

tali che

$$S A S^{-1} = D.$$

Osservazione Chiaro che ogni matrice diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ è anche diagonalizzabile su $\mathbb{C}$ (perché $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$).

Comunque esistono matrici quadrate con elementi in $\mathbb{R}$ che sono diagonalizzabili su $\mathbb{C}$ ma non su $\mathbb{R}$. (Tali esempi incontriamo più avanti.)

Per tanto "matrice diagonalizzabile" = "diagonalizzabile su $\mathbb{C}$" e se vogliamo esplicitare che è diagon. le su $\mathbb{R}$, dobbiamo aggiungere "su $\mathbb{R}$".

Def Sia A una matrice quadrata di ordine n.

Un numero (reale o complesso) λ si dice un <u>autovalore</u> di A se esiste $\underline{x} \in \mathbb{C}^n$ <u>non-nullo</u> tale che

$$A\underline{x} = \lambda \underline{x} \qquad (3)$$

Ogni $\underline{x} \in \mathbb{C}^n$ <u>non-nullo</u> che soddisfa (3) si dice un <u>autovettore</u> di A relativo all'autovalore λ.

Dimostrazione di Teorema 1

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Abbiamo: $L: V \to V$ è diagonalizzabile, cioè esiste una base $\mathcal{B}$ di V tale che la matrice rappresentativa di L rispetto la base $\mathcal{B}$ è una matrice diagonale, quale noi chiamiamo D.

Per l'ipotesi, A è la matrice rappresentativa di L rispetto ad un'altra base, la base $\mathcal{B}_0$.

Chiamiamo S la matrice di passaggio dalla base $\mathcal{B}_0$ alla base $\mathcal{B}$.

Allora, per il teorema di trasformazione della matrice rappresentativa sotto il passaggio tra basi (Teorema 1 in Lezione 5),

$$D = S^{-1} A S.$$

Gli elementi di S sono le coordinate, rispetto alla base B_0, dei vettori che formano la base B.

Quindi, gli elementi di S appartengono $\mathbb{K}$.

Questo dimostra (ii).

(ii) $\Rightarrow$ (i)

Abbiamo: esiste una

matrice invertibile $S \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$ tale che

$$D := S^{-1} A S$$

è <u>diagonale</u>.

<u>Chiamiamo</u>:

- $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_n$ gli elementi della base $\mathcal{B}_0$, e
- $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \dots, \underline{x}_n \in \mathbb{K}^n$ le colonne della matrice S,

$$\underline{x}_j = (s_{1j}, s_{2j}, \dots, s_{nj}), \quad j = 1, \dots, n.$$

Allora, per ogni $j = 1, \dots, n$, $\underline{x}_j$ è il vettore delle coordinate rispetto a $\mathcal{B}_0$ di un

univocamente definito vettore

$$\underline{v}_j \in V.$$

In fatti,

$$\underline{v}_j = s_{1j}\underline{u}_1 + s_{2j}\underline{u}_2 + \ldots + s_{nj}\underline{u}_n.$$

Siccome S è invertibile

[per il teorema sulle condizioni di invertibilità, Teorema 4 in Lezione 2]

il rango di S, $\boxed{r(S) = n.}$

Ne segue [vedi pagina 48 in Lezione 6] che le colonne di S, $\underline{x}_1, \underline{x}_2, \ldots, \underline{x}_n$, sono linearmente indipendenti.

Conosciamo che un sistema finito di vettori di uno spazio vettoriale di dimensione finita è linearmente indipendente se e solo se sono linearmente indipendenti i loro vettori delle coordinate (rispetto a qualche base).

Pertanto i vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \ldots, \underline{v}_n \in V$ costruiti sopra sono linearmente indipendenti.

Ne segue [per il teorema sulle condizioni necessarie e sufficienti di essere una base, Teorema 2 in Lezione 5]

che $\mathcal{B} := \{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n\}$ è una base di V.

Inoltre, per costruzione, la matrice di passaggio da $\mathcal{B}_0$ a $\mathcal{B}$ coincide con S. Pertanto, la matrice rappresentativa di L rispetto alla base $\mathcal{B}$ è

$$S^{-1} A S = D$$

e quindi è una matrice diagonale.

Per definizione, questo significa che L è diagonalizzabile.

(i) ∧ (ii) ⇒ (iii)

Abbiamo:

$$S^{-1} A S = \mathcal{D}, \qquad (4)$$

dove $S = [\underline{x}_1 | \underline{x}_2 | \dots | \underline{x}_n]$
è una matrice invertibile
di ordine n,

e $\mathcal{D} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$
è una matrice diagonale
di ordine n.

Dall'uguaglianza (4) usando la proprietà associativa del prodotto tra matrici, otteniamo:

$$S D S^{-1} = S (S^{-1} A S) S^{-1} =$$

$$= (S S^{-1}) A (S S^{-1}) =$$

$$= I A I = A.$$

Fissiamo $j = 1, \dots, n$.

Allora

$$S^{-1} \underline{x}_j = \underline{e}_j = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

nella j-esimo posizione

perché $S^{-1} \underline{x}_j$ è la j-esima colonna di $S^{-1} S = I$.

Poi

$$D \underline{e}_j = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \underline{e}_j =$$

$$= \lambda_j \underline{e}_j.$$

Quindi,

$$A\underline{x}_j = S D S^{-1} \underline{x}_j =$$

$$= S D \underline{e}_j =$$

$$= S(\lambda_j \underline{e}_j) =$$

$$= \lambda_j S \underline{e}_j = \lambda_j \underline{x}_j,$$

dove l'ultima uguaglianza vale siccome $S\underline{e}_j$ è la j-esima colonna di $SI = S$.

La dimostrazione è completa!!! ▨

Osservazioni e conclusioni

Dal Teorema 1 e la sua dimostrazione ne segue che:

- un endomorfismo $L : V \to V$ di uno spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$ è diagonalizzabile se e solo se la sua matrice rappresentativa A (rispetto a qualche arbitraria base B_0) è diagonalizzabile su $\mathbb{K}$;
- l'insiemme degli autovalori di L coincide con l'insieme degli autovalori di A contenuti in $\mathbb{K}$;

- per ogni autovalore λ di L esiste una corrispondenza biunivoca tra gli autovettori di L relativi a λ e gli autovettori di A relativi allo stesso autovalore λ: ogni autovettore $\underline{x} \in \mathbb{K}^n$ di A è il vettore delle coordinate rispetto alla base B_0 di un autovettore $\underline{v} \in V$ di L.

- A è diagonalizzabile su $\mathbb{K}$ se e solo se $\mathbb{K}^n$ ammette una base composta da autovettori di A. Questi autovettori di A sono le colonne della matrice S

in Teorema 1,

$$S = [\underline{x}_1 | \underline{x}_2 | \dots | \underline{x}_n],$$

è gli elementi sulla diagonale di

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

sono i corrispondenti autovalori.

Quindi, per risolvere il problema di diagonalizzazione, serve trovare un modo di determinare gli autovalori ed autovettori di una data matrice $A \in M_{\mathbb{K}}(n,n)$.

Proposizione 1

Sia A una matrice di ordine n con elementi in $\mathbb{K}$.

Uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ è un autovalore di A se e solo se $\ker(A - \lambda I)$ non è banale, è in tal caso l'insieme degli autovettori di A relativi all'autovalore λ coincide con $\ker(A - \lambda I) \setminus \{\underline{0}\}$.

Def. Sia λ un autovalore di una matrice quadrata A.

$\ker(A - \lambda I)$ si chiama

l'autospazio di A relativo all'autovalore λ.

Dimostrazione di Proposizione 1

$\underline{x} \neq \underline{0}$ è un autovettore relativo ad un autovalore λ se e solo se

$$A\underline{x} = \lambda \underline{x}. \qquad (*)$$

Osserviamo che $\lambda \underline{x}$ si può scrivere come $\lambda I \underline{x}$, dove I è la matrice identità (di ordine n).

Pertanto $(*)$ è equivalente a

$$A\underline{x} = \lambda I \underline{x}.$$

Sottraendo $\lambda I \underline{x}$ dal ambo i lati e usando la proprietà distributiva,

otteniamo

$$(A - \lambda I)\underline{x} = \underline{0}. \qquad (!)$$

Dunque $\underline{x} \neq \underline{0}$ è un autovettore se e solo se $\underline{x} \in \ker(A - \lambda I)$.

Se $\ker(A - \lambda I) = \{\underline{0}\}$, allora tali vettori non esistono e quindi λ non è un autovalore di A.

Se $\ker(A - \lambda I) \neq \{\underline{0}\}$, allora esistono vettori $\underline{x} \neq \underline{0}$ che soddisfanno $(*)$. In particolare, in tal caso, λ è un autovalore di A.

Siccome $(!)$ e $(*)$ sono equivalenti, $\underline{x}$ è un autovettore se e solo se $\underline{x} \neq \underline{0}$ e si verifica $(!)$.

In altre parole,

l'insieme degli autovettori relativi all'autovalore λ coincide con $\ker(A-\lambda I)$,

come volevasi dimostrare. ∎

Osservazione

Per il teorema di Cramer (Lezione 2) $(A-\lambda I)\underline{x} = \underline{0}$ ammette soluzioni non-banali se e solo se $r(A_\lambda) \neq n$, dove $A_\lambda := A-\lambda I$ e n è l'ordine di A.

Come abbiamo visto in Lezione 6,

$r(A_\lambda) = n$ se e solo se $\det(A_\lambda) \neq 0$.

Conclusione: λ è un autovalore di A, cioè $(A-\lambda I)\underline{x} = \underline{0}$ ammette soluzioni non-banali, se e solo se $\det(A_\lambda) = 0$:

λ è autovalore di A

$\Updownarrow$

$\det(A-\lambda I) = 0$

Proposizione 2

Sia A una matrice di ordine n. Allora $p(\lambda) := \det(A-\lambda I)$ è un polinomio di grado n.

(senza dimostrazione)

Def. Il polinomio

$$p(\lambda) := \det(A - \lambda I)$$

si dice il *polinomio caratteristico* della matrice A.

Osservazione

Un fatto: il polinomio caratteristico è di forma $p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\dots(\lambda_n - \lambda)$ dove $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ sono le radici di p.

Esempio A Data matrice

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Trovare gli autovalori di A.

Soluzione

Gli autovalori di A sono le radici del polinomio caratteristico

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) =$$

$$= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} \overset{\text{la matrice triangolare}}{=}$$

$$= (2-\lambda)(3-\lambda)(-1-\lambda).$$

Quindi, A tre autovalori distinti

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = -1.$$

Osservazione

Dall'esempio precedente è chiaro che per ogni matrice triangolare (bassa o alta) gli autovalori sono gli elementi sulla diagonale princi-

pale.

Esempio A si continua.

Troviamo gli autospazi di A relativi a suoi autovalori:

(1) $\lambda = \lambda_1 = 2$

L'autospazio relativo a $\lambda_1 = 2$ è $\ker(A - \lambda_1 I)$ cioè l'insieme delle soluzioni di $(A - \lambda_1 I)\underline{x} = \underline{0}$.

$$A - \lambda_1 I = A - 2I = \begin{bmatrix} 2-2 & 1 & 1 \\ 0 & 3-2 & 0 \\ 0 & 0 & -1-2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_2} \begin{bmatrix} 0 & \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} y+z=0 \\ -z=0 \\ 0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases}$$ e x è variabile libera.

Quindi, $\ker(A-2I) = \text{span}\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$.

② $\lambda = \lambda_2 = 3$

$$A-\lambda_2 I = A-3I = \begin{bmatrix} 2-3 & 1 & 1 \\ 0 & 3-3 & 0 \\ 0 & 0 & -1-3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -x+y+z=0 \\ 4z=0 \\ 0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z=0, \\ x=y, \end{cases}$$

y è variabile libera.

Quindi, $\ker(A-3I) = \text{span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$.

(3) $\lambda = \lambda_3 = -1$

$$A - \lambda_3 I = A - (-1) I = \begin{bmatrix} 1+1 & 1 & 1 \\ 0 & 3+1 & 0 \\ 0 & 0 & -1-1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \textcircled{2} & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x+y+z=0 \\ 4y=0 \\ 0=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=0, \\ x=-z/2, \end{cases} \quad z \text{ è variabile libera.}$$

Quindi, $\ker(A-(-1)I) = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

Esempio 1 Trovare gli autovalori e gli autospazi di $A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Soluzione

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & -2 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} \overset{\text{sviluppo di Laplace rispetto alla seconda colonna}}{=}$$

$$= (1-\lambda)\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-3\lambda+\lambda^2+2) =$$

$$= (1-\lambda)(\lambda-2)(\lambda-1).$$

Quindi gli autovalori di A sono tre, ma tra i loro due coincidano:

- un autovalore semplice $\lambda_1 = 2$;
- un autovalore <u>doppio</u> $\lambda_{2,3} = 1$.

Gli autospazi:

(1) $\lambda = \lambda_1 = 2$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - R_1}$$

$$\to \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x - 2z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases}$$

z è variabile libera

$$\Updownarrow$$

$$\begin{cases} x = 2z \\ y = z \end{cases}$$

$$\ker(A-2I) = \operatorname{span}\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$$

(2) $\lambda = \lambda_{2,3} = 1$

$$A-I = \begin{bmatrix}2 & 0 & -2\\1 & 0 & -1\\1 & 0 & -1\end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \to \frac{1}{2}R_1} \begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\1 & 0 & -1\\1 & 0 & -1\end{bmatrix}$$

Il sistema omogeneo che corrisponde alla questa matrice è composta da una unica equazione $x - z = 0$.

Le variabili libere sono y e z.

Quindi $\dim \ker(A-I) = \#$ variabili libere $= 2$.

e una base di $\ker(A-I)$ è formata dalle due soluzioni che corrispondono a due scelte linearmente indipendenti per i valori delle variabili libere.

- $\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} := \underline{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$,
- $\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} := \underline{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Quindi, $\ker(A - I) = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$.

(i vettori $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ non sono generatori, ma anche formano una <u>base dell'autospazio</u>)

<u>Esempio 2</u>

Trovare gli autovalori di

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

e relativo ad ogni autovalore trovare (una base di) l'autospazio.

Soluzione

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -3 \\ 1 & 2-\lambda & -2 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{matrix} R_1 \to R_1 - R_3 \\ R_2 \to R_2 - R_3 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & -2+\lambda \\ 0 & 1-\lambda & -1+\lambda \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1-\lambda & -1+\lambda \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda)(1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -(1+\lambda) \end{vmatrix} =$$

$$= -(2-\lambda)(1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} =$$

la regola di Sarrus

$$= -(2-\lambda)(1-\lambda)\left(1\cdot 1\cdot(1+\lambda)+0+0-1\cdot 1\cdot 1-\right.$$

$$\left.-0-1\cdot 1\cdot 1\right) = -(2-\lambda)(1-\lambda)(\lambda-1).$$

Pertanto A ha due autovalori:

- un autovalore semplice $\lambda_1 = 2$
- ed un autovalore doppio $\lambda_{2,3} = 1$.

Gli autospazi

(1) $\lambda = \lambda_1 = 2$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 3-2 & 1 & -3 \\ 1 & 2-2 & -2 \\ 1 & 1 & -1-2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - R_1}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

z è variabile libera

$$\begin{cases} x+y-3z=0 \\ -2y+z=0 \end{cases} \iff \begin{cases} y=z/2 \\ x=\frac{5}{2}z \end{cases}$$

Quindi, l'autospazio di A relativo all'autovalore $\lambda_1 = 2$ è $\ker(A-2I) = \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 5/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\} =$

$$= \text{span}\left\{\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}.$$

In particolare,

$\dim \ker(A-2I) = 1$

è una sua base è formata dal

vettore $\begin{bmatrix} 5/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Un'altra base è $\left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$.

---

② $\lambda = \lambda_{2,3} = 1$

$$A - I = \begin{bmatrix} 3-1 & 1 & -3 \\ 1 & 2-1 & -2 \\ 1 & 1 & -1-1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solo la variabile z è libera

$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = z \\ x = z \end{cases}$$

Quindi, anche l'autospazio relativo all'autovalore doppio $\lambda_{2,3}$ ha dimensione uguale ad 1, con una base formata dal vettore $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Osservazione sulle errori tipiche e metodi di controllo.

(1) Un'errore tipica: pensano che gli autovalori della matrice ridotta sono identici agli autovalori della matrice di partenza.

NB: gli autovalori non sono inva-

La matrice nell'Esempio 2 ha autovalori $\lambda_1 = 2$, $\lambda_{2,3} = 1$.

La sua matrice ridotta:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3 \to R_3 - 3R_1]{R_2 \to R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \to R_3 + 2R_1}$$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

La matrice ridotta ha autovalori $\lambda_1 = -2$, $\lambda_{2,3} = 1$.

(2) Aver trovato una base dell'autospazio relativo ad un autovalore λ, non fa male verificare che gli elementi della base trovata siano autovettori relativo all'autovalore λ.

Nell'Esempio 1, una base dell'autospazio di

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ relativo

all'autovalore $\lambda = \lambda_1 = 2$ è $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$. Controliamo se

sia un autovettore di A

$$A\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6-2\\2+1-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\2\\2\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}.$$

(3) Un autospazio non può essere banale.

Se $\ker(A-\lambda I)=\{\underline{0}\}$,

allora λ non è un autovalore di A

(oppure c'è un'errore nel calcolo del nucleo).

(4) La dimensione dell'autospazio è uguale al numero delle variabili libere nel sistema

ridotta di $(A-\lambda I)\underline{x}=\underline{0}$.

Per il teorema di rango + nullità
(Teorema 2 nella Lezione 6)

$$\dim \ker (A-\lambda I) = n - r(A-\lambda I)$$

dove n è l'ordine di A
e $r(A)$ è il rango di A.

Molteplicità di autovalori.

Def. Sia A una matrice quadrata e sia λ_0 un autovalore di A.
La molteplicità algebrica di λ_0
$m_a(\lambda_0)$

è la molteplicità di λ_0 come una radice del polinomio caratteristico di A,

$$p(\lambda) := \det(A - I\lambda).$$

La **molteplicità geometrica** di λ_0 è la dimensione dell'autospazio di A relativo all'autovalore λ_0,

$$m_g(\lambda_0) := \dim \ker(A - \lambda I).$$

L'autovalore λ_0 si dice **semplice** se $m_a(\lambda_0) = 1$

o **multiplo** se $m_a(\lambda_0) > 1$.

L'autovalore λ_0 si dice **regolare**

se $m_g(\lambda_0) = m_a(\lambda_0)$.

Nell'Esempio 1

$$m_g(\lambda_1) = m_a(\lambda_1) = 1,$$

$$m_g(\lambda_{2,3}) = m_a(\lambda_{2,3}) = 2.$$

Quindi, λ_1 è un autovalore semplice, mentre $\lambda_{2,3}$ è un autovalore multiplo. Tutti i due autovalori sono regolari.

Nell'Esempio 2

$$m_g(\lambda_1) = m_a(\lambda_1) = 1$$

$$m_g(\lambda_{2,3}) = 1 < m_a(\lambda_{2,3}) = 2$$

Come nell'Esempio 1,

λ_1 è semplice, mentre

$\lambda_{2,3}$ è multiplo.

Comunque solo λ_1 è regolare,

e $\lambda_{2,3}$ è un autovalore irregolare.

Proposizione 3

Sia A una matrice quadrata

e sia λ_0 un autovalore di A.

Allora

$$1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0).$$

In particolare, ogni autovalore semplice è regolare. [senza dimostrazione]